

第3节

DNA 的复制

问题探讨

沃森和克里克在发表DNA双螺旋结构的那篇著名短文的结尾处写道：“值得注意的是，我们提出的这种碱基特异性配对方式，暗示着遗传物质进行复制的一种可能的机制。”

讨论

1. 碱基互补配对原则暗示DNA的复制机制可能是怎样的？
2. 这句话中为什么要用“可能”二字？这反映科学研究具有什么特点？

in the following communications. We were not aware of the details of the results presented there when we devised our structure, which rests mainly though not entirely on published experimental data and stereochemical arguments.

It has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for the genetic material.

Full details of the structure, including the conditions assumed in building it, together with a set of co-ordinates for the atoms, will be published elsewhere.

《核酸的分子结构》论文节选

对DNA复制的推测

沃森和克里克紧接着发表了第二篇论文，提出了遗传物质自我复制的假说：DNA复制时，DNA双螺旋解开，互补的碱基之间的氢键断裂，解开的两条单链分别作为复制的模板，游离的脱氧核苷酸根据碱基互补配对原则，通过形成氢键，结合到作为模板的单链上。由于新合成的每个DNA分子中，都保留了原来DNA分子中的一条链，因此，这种复制方式称作半保留复制（图3-9，左）。

这一假说提出后，也有人持不同观点，提出全保留复制等不同假说。全保留复制是指DNA复制以DNA双链为模板，子代DNA的双链都是新合成的（图3-9，右）。到底哪种假说正确呢？

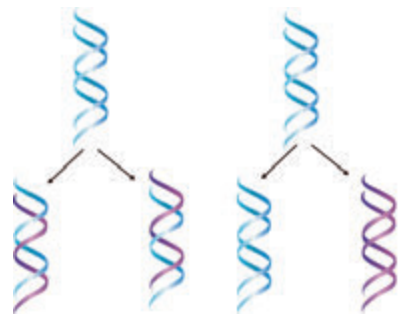
DNA半保留复制的实验证据

要证明DNA复制是半保留复制，就需要通过实验区分亲代与子代的DNA。

1958年，美国生物学家梅塞尔森（M. Meselson, 1930—）和斯塔尔（F. Stahl, 1929—）以大肠杆菌为实验材料，运用同位素标记技术，设计了一个巧妙的实验。

◎ 本节聚焦

- 怎样证明DNA是半保留复制的？
- DNA的复制过程是怎样的？
- DNA的半保留复制对遗传信息的稳定传递有什么意义？



▲ 图3-9 半保留复制（左）和全保留复制（右）示意图

思考·讨论

证明DNA半保留复制的实验

背景知识

^{15}N 和 ^{14}N 是氮元素的两种稳定同位素，这两种同位素的相对原子质量不同，含 ^{15}N 的DNA比含 ^{14}N 的DNA密度大，因此，利用离心技术可以在试管中分离开含有相对原子质量不同的氮元素的DNA。

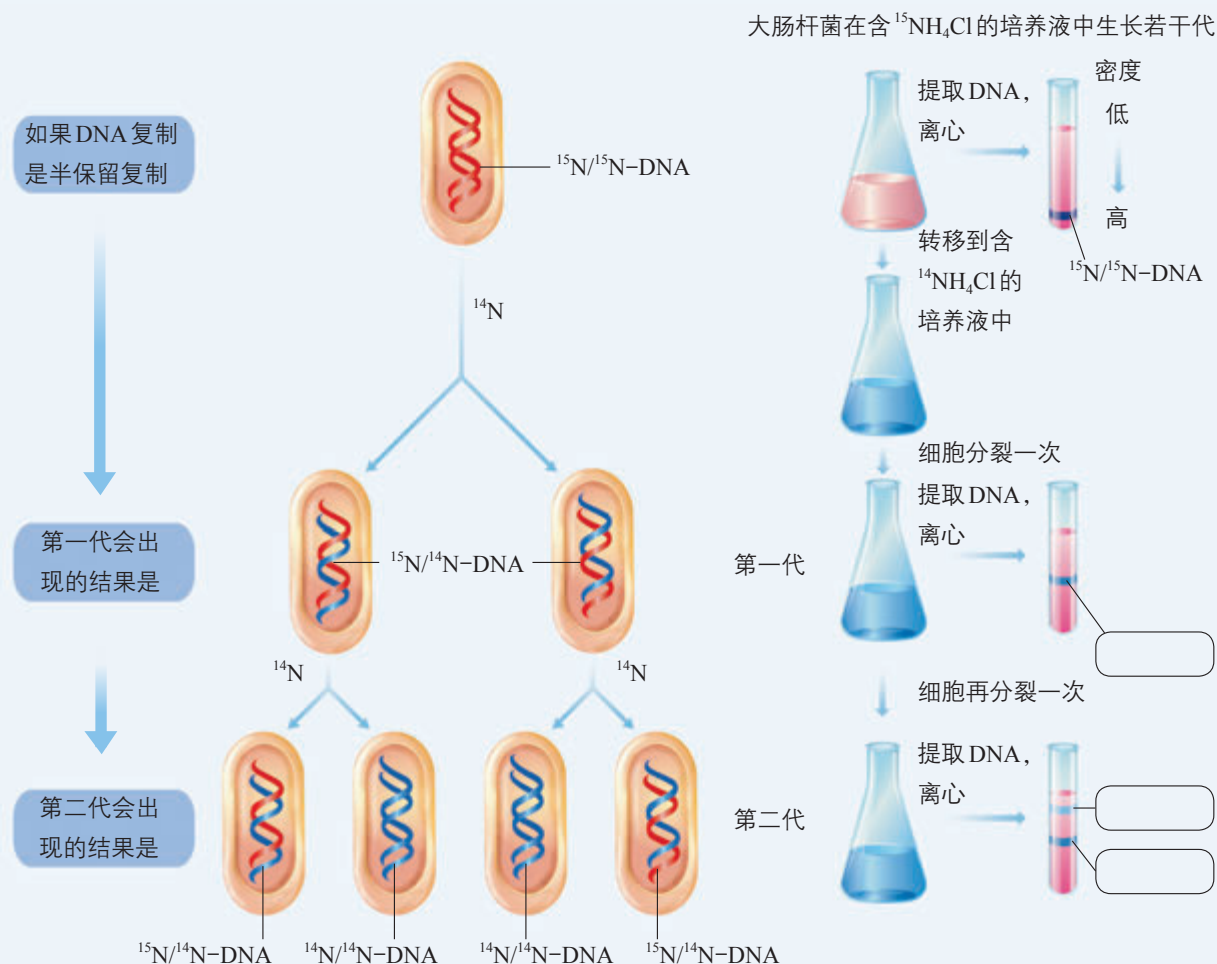
实验过程

科学家先用含有 $^{15}\text{NH}_4\text{Cl}$ 的培养液培养大肠杆菌，让大肠杆菌繁殖若干代，这时，

大肠杆菌的DNA几乎都是 ^{15}N 标记的。然后，将大肠杆菌转移到含有 $^{14}\text{NH}_4\text{Cl}$ 的普通培养液中。在不同时刻收集大肠杆菌并提取DNA，再将提取的DNA进行离心，记录离心后试管中DNA的位置。

实验预期

假设DNA是半保留复制，离心后试管中DNA的位置会是怎样的呢？这就需要运用演绎推理来预测。



证明DNA复制方式的实验示意图

讨论

1. 请运用演绎推理来分析实验过程，完成上述实验预期，填写图中的方框。

2. 假如全保留复制是正确的，实验预期又会是怎样的？

科学家完成上述实验的结果是：亲代大肠杆菌的DNA经离心处理后，试管中只出现了一条DNA带，位置靠近试管的底部，说明其密度最大，是 ^{15}N 标记的亲代双链DNA ($^{15}\text{N}/^{15}\text{N}$ -DNA)；将转移培养后第一代细菌的DNA离心后，试管中也只有一条带，但位置居中，说明其密度居中，是只有一条单链被 ^{15}N 标记的子代双链DNA ($^{15}\text{N}/^{14}\text{N}$ -DNA)；将第二代细菌的DNA离心后，试管中出现两条带，一条带位置居中，为 $^{15}\text{N}/^{14}\text{N}$ -DNA，另一条带的位置更靠上，说明其密度最小，是两条单链都没有被 ^{15}N 标记的子代双链DNA ($^{14}\text{N}/^{14}\text{N}$ -DNA)。实验结果证明：DNA的复制是以半保留的方式进行的。

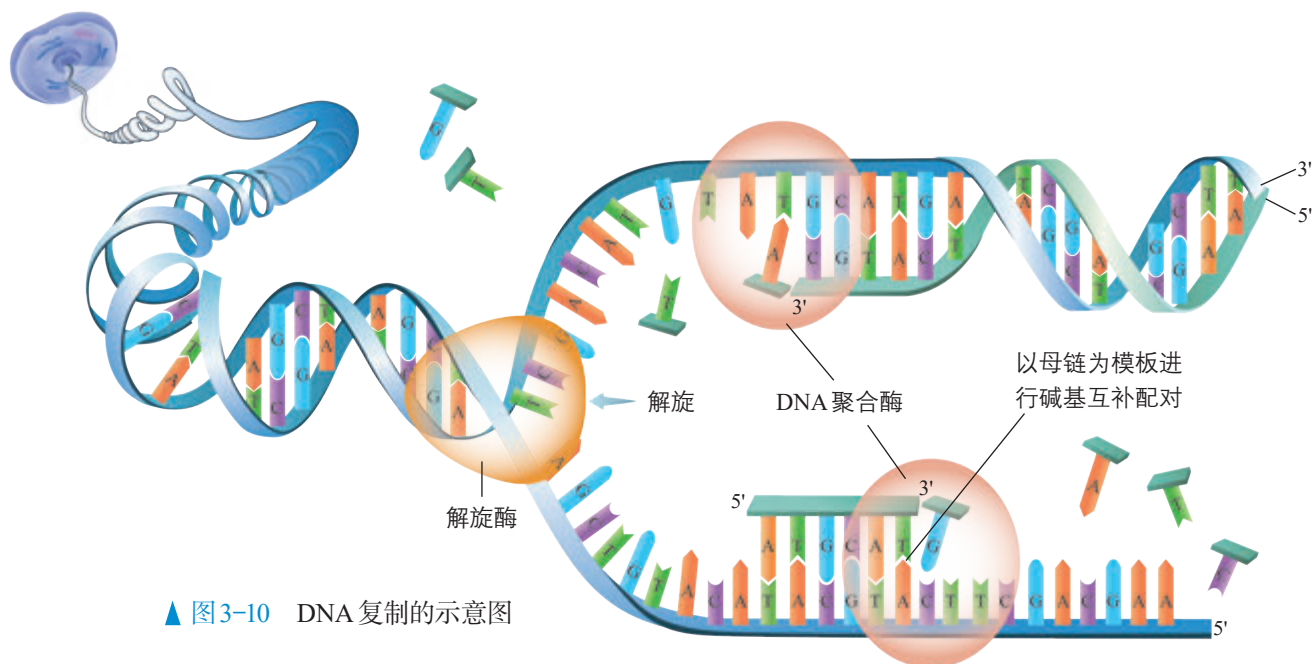


第一代只出现一条居中的DNA条带，这个结果排除了哪种复制方式？

DNA复制的过程

DNA的复制是指以亲代DNA为模板合成子代DNA的过程。在真核生物中，这一过程是在细胞分裂前的间期，随着染色体的复制而完成的。

复制开始时，在细胞提供的能量的驱动下，解旋酶将DNA双螺旋的两条链解开，这个过程叫作解旋。然后，DNA聚合酶等以解开的每一条母链为模板，以细胞中游离的4种脱氧核苷酸为原料，按照碱基互补配对原则，各自合成与母链互补的一条子链。随着模板链解旋过程的进行，新合成的子链也在不断延伸。同时，每条新链与其对应的模板链盘绕成双螺旋结构（图3-10）。这样，复制结束后，



▲ 图3-10 DNA复制的示意图

一个DNA分子就形成了两个完全相同的DNA分子。新复制出的两个子代DNA分子，通过细胞分裂分配到子细胞中。

DNA复制是一个边解旋边复制的过程，需要模板、原料、能量和酶等基本条件。DNA独特的双螺旋结构，为复制提供了精确的模板，通过碱基互补配对，保证了复制能够准确地进行。

DNA通过复制，将遗传信息从亲代细胞传递给子代细胞，从而保持了遗传信息的连续性。

练习与应用

一、概念检测

1. DNA复制是在为细胞分裂进行必要的物质准备。据此判断下列相关表述是否正确。

(1) DNA复制与染色体复制是分别独立进行的。 ()

(2) 在细胞有丝分裂的中期，每条染色体是由两条染色单体组成的，所以DNA的复制也是在这个时期完成的。 ()

2. DNA复制保证了亲子代间遗传信息的连续性。下列关于DNA复制的叙述，正确的是 ()

- A. 复制均在细胞核内进行
- B. 碱基互补配对原则保证了复制的准确性
- C. 1个DNA分子复制1次产生4个DNA分子
- D. 游离的脱氧核苷酸在解旋酶的作用下合成子链

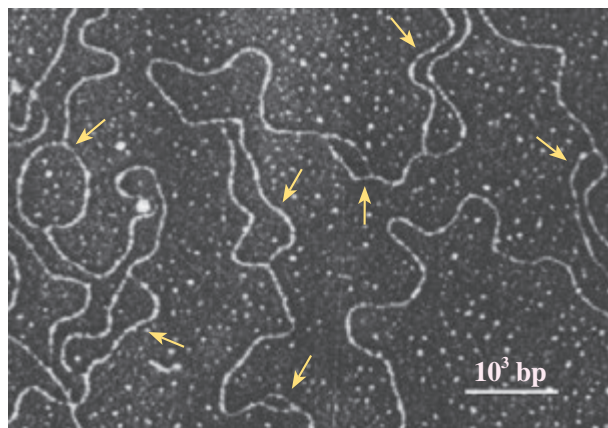
3. 将DNA双链都被 ^{15}N 标记的大肠杆菌放在含有 ^{14}N 的培养基中培养，使其分裂3次，下列叙述正确的是 ()

- A. 所有的大肠杆菌都含有 ^{15}N
- B. 含有 ^{15}N 的大肠杆菌占全部大肠杆菌的比例为1/2
- C. 含有 ^{15}N 的大肠杆菌占全部大肠杆菌的比例为1/4
- D. 含有 ^{15}N 的DNA分子占全部DNA分子的比例为1/8

二、拓展应用

1. 虽然DNA复制通过碱基互补配对在很大程度上保证了复制的准确性，但是，DNA平均每复制 10^9 个碱基对，就会产生1个错误。请根据这一数据计算，约有31.6亿个碱基对的人类基因组复制时可能产生多少个错误？这些错误可能产生什么影响？

2. 已知果蝇的基因组大小为 1.8×10^8 bp (bp表示碱基对)，真核细胞中DNA复制的速率一般为 $50 \sim 100$ bp/s。下图为果蝇DNA的电镜照片，图中的泡状结构叫作DNA复制泡，是DNA上正在复制的部分。请你推测果蝇DNA形成多个复制泡的原因。



果蝇DNA的电镜照片